Angiografía

GLOSSARY_ANGIOGRAFIA

CÓDIGO	GLOSSARY_ANGIOGRAFIA
CATEGORÍA	Imagenología

También se le dice: Angiography.

EXPLICADO SIMPLE

Es un examen que muestra los vasos sanguíneos usando un contraste inyectado.

DEFINICIÓN CLÍNICA

Estudio de imagen que visualiza el interior de vasos sanguíneos mediante la inyección de un medio de contraste, utilizado para diagnosticar obstrucciones o malformaciones vasculares.

Fuente del término: alovida-curated

INTRODUCCIÓN

La angiografía es el conjunto de técnicas de imagen que permiten ver por dentro los vasos sanguíneos, es decir, las arterias, las venas y, con menor detalle, los capilares y los vasos linfáticos. Como la sangre y las paredes vasculares se parecen mucho entre sí desde el punto de vista de la radiación, un vaso no destaca por sí solo en una radiografía: hace falta una sustancia que lo vuelva visible, el llamado medio de contraste, que se hace circular por el interior del vaso mientras se obtienen las imágenes. El resultado es un mapa del trayecto, el calibre y el estado de la luz vascular, la cavidad por la que corre la sangre.

En su acepción más estricta, y la que utiliza el lenguaje clínico cotidiano, «angiografía» designa el estudio convencional: un catéter muy fino se introduce en un vaso a través de una pequeña punción, se avanza bajo control radioscópico hasta el territorio que interesa, y allí se inyecta contraste yodado mientras un equipo de rayos X registra una secuencia de imágenes. Esta es la técnica de referencia histórica, la que permite además actuar sobre la lesión en el mismo acto, por ejemplo dilatar una arteria estrechada. En un sentido más amplio, el término abarca también la angiotomografía computarizada, la angiorresonancia magnética y otros métodos que obtienen imágenes vasculares sin necesidad de pasar un catéter hasta el órgano estudiado.

La palabra no nombra un solo examen, sino una familia con territorios muy distintos: las arterias del corazón (angiografía coronaria), las del cerebro y el cuello, la aorta y sus ramas, las arterias de los riñones y del intestino, las de las piernas, las venas profundas, los vasos del pulmón o los de la retina. Lo que une a todos los procedimientos es la pregunta clínica de fondo: si la sangre llega, por dónde llega y con qué obstáculos. Este artículo se centra en el estudio angiográfico por catéter y lo compara, cuando corresponde, con las alternativas no invasivas.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Introducción

ETIMOLOGÍA Y TERMINOLOGÍA

El vocablo procede del griego: angeion significa «vaso» o «receptáculo» y graphein, «escribir» o «registrar». Literalmente, entonces, es el registro gráfico de los vasos. De la misma raíz derivan términos que se usan con frecuencia en la clínica y que conviene distinguir. La arteriografía es la angiografía de las arterias; la flebografía o venografía, la de las venas; la linfangiografía, la de los vasos linfáticos. La aortografía estudia la aorta, y la coronariografía las arterias coronarias; en el ámbito hispanohablante ambas palabras conviven con «angiografía coronaria», y la expresión «coronariografía» es de uso muy extendido en España y varios países de América Latina.

Otros términos conexos aparecen a menudo en los informes. El angiograma es la imagen resultante, en el mismo sentido en que el electrocardiograma es el trazado de un electrocardiógrafo. La angioplastia es el procedimiento terapéutico que remodela la luz de un vaso, habitualmente con un balón, y el stent o endoprótesis es la malla tubular que se deja en el interior para sostenerla; ambos suelen realizarse en la misma sesión que el estudio diagnóstico cuando las condiciones lo permiten, razón por la cual el público a veces habla del «cateterismo» sin separar la parte diagnóstica de la terapéutica. La sustracción digital es el procesamiento que resta de la imagen con contraste una imagen previa sin contraste, de modo que solo permanezca el vaso. La fluoroscopia o radioscopia es la obtención de imágenes de rayos X en tiempo real, empleada para guiar el catéter, por oposición a la «cine» o adquisición, que se graba a mayor calidad para el análisis.

Merece una aclaración la diferencia entre angiografía y cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es un procedimiento más amplio, que incluye medir presiones y flujos dentro de las cámaras del corazón y de los grandes vasos; la angiografía es una de las herramientas que pueden usarse en el cateterismo, pero también se realiza fuera del corazón y sin medir presiones. En la práctica de las salas de hemodinamia ambos conceptos se solapan, y el artículo dedicado al cateterismo cardíaco desarrolla su vertiente hemodinámica.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Etimología y terminología

HISTORIA: DE LOS RAYOS X AL PRIMER ANGIOGRAMA

La historia de la angiografía empieza con el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen, en Würzburg, a finales de 1895. Pocas semanas después de que se divulgara la noticia, se intentó lo que hoy parece una consecuencia natural: hacer visibles los vasos. En 1896, en Viena, Eduard Haschek y Otto Lindenthal inyectaron en las arterias de una mano amputada una suspensión mineral opaca a los rayos X, la llamada mezcla de Teichmann, y obtuvieron la primera imagen de una red arterial. Fue un experimento con tejido de cadáver, sin aplicación clínica inmediata, pero demostró el principio: lo que se inyecta dentro del vaso lo dibuja.

Pasaron varias décadas antes de que el método llegara a una persona viva. Los obstáculos eran dos y de naturaleza distinta. El primero, la toxicidad de las sustancias disponibles: las suspensiones de metales pesados que daban buenas imágenes eran peligrosas dentro de la circulación. El segundo, técnico: no había una manera segura y reproducible de llevar el contraste al lugar exacto. En los años veinte del siglo pasado se ensayaron sales de yodo, y el yodo acabaría siendo el elemento de los contrastes modernos por una razón física: su número atómico elevado absorbe los rayos X con eficacia en las energías usadas en

diagnóstico, y los compuestos orgánicos yodados pueden hacerse solubles y de toxicidad aceptable.

En 1927 el médico portugués António Egas Moniz, en Lisboa, publicó las primeras angiografías cerebrales en seres humanos, obtenidas inyectando una solución de contraste en la arteria carótida. Su objetivo era localizar tumores cerebrales mediante el desplazamiento que causaban en los vasos, en una época en la que no existía ninguna otra manera de ver el interior del cráneo sin abrirlo. Es frecuente leer que Moniz recibió el Premio Nobel por la angiografía, pero no es exacto: el premio de 1949 se le concedió por su trabajo sobre la leucotomía prefrontal, una intervención psiquiátrica hoy abandonada y duramente cuestionada. Su aportación a la imagen vascular, en cambio, perduró y abrió la neurorradiología.

Pocos años más tarde, a finales de la década de 1920, se describieron las primeras aortografías por punción directa. El abordaje consistía en pinchar la aorta a través de la espalda o el abdomen con una aguja larga, algo que hoy parecería temerario; el gesto imponía riesgos importantes de hemorragia y daño de estructuras vecinas. Era la prueba de que la información era valiosa, pero también de que se necesitaba un método de acceso más seguro. Esa necesidad, más que cualquier avance en la imagen en sí, condicionó la evolución de las dos décadas siguientes.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Historia: de los rayos X al primer angiograma

HISTORIA: EL CATÉTER, LA GUÍA Y EL PASO AL TRATAMIENTO

El gran salto técnico llegó en 1953, cuando el radiólogo sueco Sven-Ivar Seldinger, entonces en el Instituto Karolinska de Estocolmo, describió una forma de acceder a un vaso con una aguja hueca, una guía flexible y un catéter, sin necesidad de dejar la aguja dentro ni de abrir la piel con un bisturí. La idea, ensayada desde la sustitución de una aguja rígida por un catéter blando, transformó la práctica: cualquier vaso accesible por punción pasaba a poder cateterizarse con un traumatismo mínimo. La técnica de Seldinger sigue siendo, con variantes, la base de casi todos los accesos vasculares percutáneos del mundo, no solo en radiología sino en medicina intensiva, anestesia y nefrología.

Mientras tanto, la cardiología avanzaba por otro camino. En 1929, Werner Forssmann se había introducido un catéter en su propio corazón a través de una vena del brazo, y en las décadas de 1940 y 1950 André Cournand y Dickinson Richards construyeron sobre esa base el cateterismo cardíaco fisiológico; por ese trabajo compartieron con Forssmann el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1956. La visualización de las coronarias, sin embargo, permaneció durante años como un territorio temido, porque se pensaba que inyectar contraste directamente en ellas podía provocar una parada del corazón. En 1958, en la Cleveland Clinic, Frank Mason Sones Jr. realizó una inyección en la arteria coronaria derecha de manera accidental, durante un estudio de la raíz de la aorta; el paciente toleró el episodio, y Sones comprendió que la coronariografía selectiva era posible. Desarrolló después catéteres y técnica específicos y abrió la era de la cardiología intervencionista diagnóstica.

En 1967 Melvin Judkins, en Portland, describió una técnica de coronariografía selectiva por vía femoral con catéteres preformados de curvas distintas para cada arteria coronaria, que simplificaba el acto frente al abordaje braquial por arteriotomía de Sones. Los catéteres de Judkins, con sus formas características, siguieron en uso durante décadas. Casi al mismo tiempo, en 1964, Charles Dotter y el propio Judkins mostraron que un catéter podía usarse no solo para ver una arteria estrechada sino para abrirla: la primera angioplastia transluminal percutánea, practicada en una arteria de la pierna. Faltaba la miniaturización. En

1977 Andreas Grüntzig, en Zúrich, realizó la primera dilatación con balón de una arteria coronaria en una persona despierta, y con ello nació la angioplastia coronaria. La angiografía dejó de ser solo un método de diagnóstico para convertirse en el guía de un tratamiento.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Historia: el catéter, la guía y el paso al tratamiento

HISTORIA: IMAGEN DIGITAL, CONTRASTES MÁS SEGUROS Y LAS ALTERNATIVAS NO INVASIVAS

Otro hilo de la historia es el de la mejora de los propios contrastes. Los primeros compuestos yodados orgánicos de uso intravenoso aparecieron hacia 1929, y durante décadas se emplearon sales iónicas de alta osmolaridad, es decir, soluciones mucho más concentradas que la sangre, causantes de molestias como la sensación de calor y de más reacciones adversas. En 1969 el radiólogo sueco Torsten Almén propuso la idea de contrastes no iónicos, con menos partículas por átomo de yodo y, por tanto, menor osmolaridad; los productos así concebidos llegaron a la práctica en los años setenta y ochenta y se asociaron a una tolerancia claramente mejor, hasta convertirse en el estándar en muchos entornos.

En paralelo cambió la forma de captar y tratar la imagen. Durante décadas la angiografía se grababa en películas fotográficas o en cine de 35 milímetros. Desde los años setenta y ochenta se introdujo la imagen digital y la sustracción digital: un ordenador guarda la imagen de máscara, previa al contraste, y la resta de las siguientes, de modo que huesos y tejidos blandos desaparecen y el vaso queda en primer plano con muy poco contraste. Los intensificadores de imagen cedieron su lugar a los detectores planos digitales, que ofrecen mejor calidad con menos radiación, y las cadenas de adquisición rotacional permitieron reconstruir imágenes tridimensionales de los vasos en la propia sala.

Por último, la informática y la física desplazaron una parte del trabajo diagnóstico a métodos que no requieren cateterizar el vaso. La tomografía computarizada multicorte, extendida desde finales de los años noventa, permitió obtener angiografías con una inyección intravenosa periférica; la resonancia magnética mostró vasos con o sin contraste, y la ecografía Doppler, un método sin radiación, se hizo imprescindible en el estudio de las arterias del cuello, las piernas y las venas. El resultado es que hoy la angiografía por catéter se reserva con frecuencia para cuando, además de ver, se necesita medir, resolver una duda que otros métodos no han zanjado, o tratar en el mismo acto, y que una parte sustancial del diagnóstico vascular se hace por métodos no invasivos.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Historia: imagen digital, contrastes más seguros y las alternativas no invasivas

ANATOMÍA VASCULAR DE BASE

Entender qué se ve en una angiografía exige recordar cómo está construido el sistema vascular. Las arterias llevan la sangre desde el corazón a los tejidos y se ramifican de forma sucesiva en calibres cada vez menores: grandes arterias elásticas como la aorta, arterias musculares de calibre medio, arteriolas y finalmente capilares, donde se produce el intercambio de gases y nutrientes. Las venas devuelven la sangre al corazón; tienen paredes más finas, mayor distensibilidad y, en las extremidades, válvulas que impiden el reflujo. Los vasos linfáticos, de otra naturaleza, recogen el líquido intersticial y lo conducen al sistema

venoso.

La pared arterial tiene tres capas concéntricas. La íntima, la más interna, es una capa de células endoteliales sobre una fina membrana; el endotelio no es un simple tapiz pasivo, sino un órgano que regula el tono vascular, la coagulación y la inflamación. La media está formada por células musculares lisas y fibras elásticas, y es la que permite que la arteria se adapte a los cambios de presión y de flujo. La adventicia, externa, contiene tejido conectivo, los vasos que nutren la propia pared y nervios. Esta anatomía importa porque las enfermedades vasculares se localizan en capas distintas: la placa de ateroma crece principalmente en la íntima, la disección separa capas de la media, y los aneurismas debilitan la media y la adventicia.

Lo esencial para el angiografista es que la imagen con contraste muestra la luz, no la pared. Un vaso con una gran placa que crece hacia fuera puede aparecer casi normal en la angiografía mientras la luz permanezca conservada; ese fenómeno, descrito como remodelado positivo, es una de las razones por las que el luminograma subestima a veces la carga de enfermedad. Por eso se han desarrollado técnicas complementarias, descritas más adelante, que miran la pared desde dentro. La disposición anatómica de cada territorio también condiciona la técnica: las arterias coronarias nacen de los senos de Valsalva en la raíz de la aorta, las carótidas y vertebrales del arco aórtico y sus ramas, las arterias renales y mesentéricas de la aorta abdominal, y las de las piernas de las ilíacas y las femorales. Cada una exige curvas de catéter, ángulos de proyección y precauciones propias.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Anatomía vascular de base

FISIOLOGÍA DEL FLUJO Y DE LA CIRCULACIÓN QUE SE ESTUDIA

La angiografía muestra una imagen estática o en movimiento de lo que en realidad es un fenómeno dinámico, de modo que conviene recordar la física de la que depende. La sangre circula porque existe una diferencia de presión entre el comienzo y el final de cada trayecto; el flujo es proporcional a esa diferencia e inversamente proporcional a la resistencia del sistema. La resistencia depende sobre todo del radio del vaso, con una dependencia muy fuerte: un pequeño cambio del calibre produce un cambio mucho mayor del flujo. Esa es la razón de fondo por la que una estenosis modesta puede ser irrelevante en reposo y, sin embargo, limitar el flujo cuando el tejido necesita más sangre.

Los tejidos regulan su riego mediante la dilatación o contracción de las arteriolas. En un órgano con autorregulación, como el cerebro o el riñón, el flujo se mantiene relativamente constante dentro de un margen de presiones. En el corazón, las arterias coronarias se llenan sobre todo durante la diástole, cuando el músculo cardíaco está relajado, y el músculo extrae casi todo el oxígeno disponible incluso en reposo; por eso un aumento de la demanda solo puede atenderse incrementando el flujo. La diferencia entre el flujo máximo y el de reposo es la reserva de flujo coronario, y es lo que se reduce cuando una estenosis significativa limita el aporte.

De estos principios se desprende lo que la angiografía puede y no puede decir. Un vaso estrechado en la imagen no siempre significa isquemia, y un vaso de aspecto aceptable no siempre garantiza buen riego, sobre todo si hay enfermedad de los vasos pequeños, que no se resuelven en la imagen. La velocidad con que el contraste llena y vacía un territorio, la presencia de circulación colateral, la formación de turbulencia o de contraste estancado, son indicios de la hemodinámica que el especialista aprende a leer. Para cuantificar el efecto funcional de una lesión, la práctica actual añade mediciones de presión o de flujo con

guías especiales, un tema que se retoma al hablar de la interpretación.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Fisiología del flujo y de la circulación que se estudia

PRINCIPIO FÍSICO: RAYOS X, CONTRASTE Y SUSTRACCIÓN

Un equipo de rayos X emite un haz de fotones que atraviesa al paciente y llega a un detector. Cada tejido atenúa el haz en proporción a su densidad y a su composición: el hueso lo absorbe mucho, el aire casi nada, y la sangre y los tejidos blandos quedan en un punto intermedio muy parecido entre sí. Por eso, en una radiografía simple, la luz de una arteria no se distingue de la pared ni del tejido vecino. La solución consiste en reemplazar temporalmente la sangre del segmento estudiado por un fluido que atenúe mucho más. El yodo cumple esa función, porque su capa electrónica interacciona con los fotones de las energías usadas en diagnóstico mucho más que los átomos del tejido blando.

El estudio se plantea entonces como una serie de imágenes rápidas, de varias por segundo, que muestran la llegada del contraste, su paso por los vasos y su salida. Cuando el tiempo es un factor, por ejemplo en el corazón, se graban secuencias que cubren varios latidos. En territorios donde interesa la anatomía fina, como los vasos del cerebro, se emplea además la sustracción digital: primero se adquiere una imagen sin contraste, la máscara; después, las imágenes con contraste; y el sistema resta la máscara de cada una. Como los huesos y los tejidos blandos están presentes en ambas, se cancelan, y lo que queda es solo el contraste dentro del vaso. La condición para que funcione es que el paciente no se mueva entre una imagen y otra, de ahí la inmovilidad pedida, la apnea corta y las técnicas de corrección de movimiento.

El rendimiento de la imagen depende de varios factores controlables: la energía del haz, el tiempo de exposición, la distancia entre el tubo, el paciente y el detector, la colimación que limita el campo a lo necesario, y la proyección elegida. La proyección, es decir, el ángulo desde el que se mira, es de gran importancia, porque una estenosis excéntrica o un vaso que se superpone a otro pueden quedar ocultos en una vista y evidentes en otra. De ahí que el estudio coronario, por ejemplo, incluya varias vistas oblicuas y craneocaudales de cada arteria. Los equipos modernos permiten girar el arco alrededor del paciente y reconstruir volúmenes, lo que abre la posibilidad de ver una lesión sin superposiciones.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Principio físico: rayos X, contraste y sustracción

LOS MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS

Los medios de contraste empleados en angiografía son compuestos orgánicos con átomos de yodo unidos a un anillo de benceno, diseñados para ser solubles en agua, químicamente estables y de la menor toxicidad posible. Se clasifican por su comportamiento en solución. Los iónicos se disocian en partículas cargadas y, por ello, tienen una osmolaridad mucho mayor que la del plasma. Los no iónicos no se disocian y logran la misma cantidad de yodo con menos partículas; los de baja osmolaridad y los isoosmolares forman hoy el grueso del uso, porque se asocian a menos molestias y a menos reacciones adversas que los iónicos de alta osmolaridad. Otras propiedades relevantes son la viscosidad, que influye en la facilidad con que se inyecta por un catéter fino, y la concentración de yodo, que determina el brillo de la imagen.

Tras la inyección, el contraste se distribuye en el volumen sanguíneo y en el espacio extracelular y se elimina casi por completo por el riñón mediante filtración glomerular, sin metabolizarse de forma apreciable. Esa vía de eliminación explica la principal preocupación de seguridad, que es el efecto sobre la función renal en personas con riñones ya dañados, y justifica la valoración previa de esa función y la hidratación adecuada en quienes la necesitan. Los equipos de salud emplean la expresión lesión renal aguda asociada a contraste para describir un deterioro de la función renal que sigue a la administración, sin asumir siempre que el contraste sea el único responsable, porque en las personas enfermas intervienen otros factores como la propia gravedad de la enfermedad, la hipotensión o los medicamentos. Un consenso conjunto del Colegio Americano de Radiología y la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos (2020) distinguió con cuidado la lesión asociada a contraste de la que puede atribuirse causalmente a él, para evitar que se niegue a pacientes un estudio necesario por un temor desproporcionado.

Las reacciones de hipersensibilidad al contraste se dividen en inmediatas, que aparecen en la primera hora, y tardías. La mayoría son leves, como picor o urticaria, y una minoría, grave. Se consideran reacciones no alérgicas en sentido estricto en una parte importante de los casos, porque no requieren una exposición previa; las inmediatas verdaderamente alérgicas existen, pero son infrecuentes. Un dato frecuentemente malinterpretado es la supuesta relación entre la alergia a los mariscos y el contraste yodado: no existe un vínculo causal específico, y la alergia a mariscos no se considera por sí sola un motivo para evitar el contraste, aunque cualquier antecedente de reacción previa a un contraste sí es relevante. Las instituciones elaboran protocolos propios para quienes tienen ese antecedente.

Otras sustancias entran en juego en territorios concretos. El dióxido de carbono, un gas, se ha empleado como contraste negativo en las arterias de las piernas y de las vísceras abdominales, con la ventaja de no ser nefrotóxico y la limitación de que no puede usarse en ciertos territorios por el riesgo de embolia gaseosa. Los quelatos de gadolinio, propios de la resonancia magnética, se usan en la angiorresonancia, con sus propias consideraciones de seguridad renal y de depósito en tejidos. En la angiografía de retina se emplea fluoresceína o verde de indocianina, colorantes que se ven con luz de longitudes de onda determinadas. Cada contraste exige un conocimiento específico por parte de los profesionales que lo administran.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Los medios de contraste yodados

EQUIPO: LA SALA Y EL ANGIÓGRAFO

La angiografía por catéter se realiza en una sala de hemodinamia, de intervencionismo vascular o de neurorradiología intervencionista, que combina una instalación de radiología con un entorno quirúrgico limpio. El elemento central es el angiógrafo, un equipo de rayos X fluoroscópico montado en un brazo giratorio, el «arco en C», que sostiene en un extremo el tubo emisor y en el otro el detector. Esta disposición permite rotar el sistema alrededor del paciente, acostado sobre una mesa que puede desplazarse en varias direcciones, y obtener proyecciones desde ángulos muy diversos sin mover al paciente. Algunos sistemas tienen dos arcos, el plano frontal y el lateral, para adquirir simultáneamente dos vistas durante la misma inyección, lo que reduce el contraste necesario y es útil en el estudio cerebral.

El resto del equipamiento incluye un inyector automático de contraste, que permite programar el volumen y la velocidad para cada territorio; un sistema de monitorización continua del electrocardiograma, la presión arterial y la saturación de oxígeno; un polígrafo o registrador de señales hemodinámicas; un equipo de

anestesia o sedación disponible; carros con material de emergencia, desfibrilador y fármacos de reanimación; y pantallas colgadas del techo que muestran las imágenes en tiempo real. La sala suele tener un cuarto de control contiguo, separado por vidrio plomado, desde donde un técnico opera el equipo y registra el estudio.

La protección frente a la radiación es parte de la propia arquitectura de la sala: paredes y cristales plomados, mamparas suspendidas del techo entre el tubo y el operador, biombos adheridos a la mesa y delantales de plomo para el personal, junto con protectores de tiroides y gafas. Cada profesional lleva dosímetros que miden su exposición acumulada. En el mismo orden de ideas, el sistema registra la dosis que recibe cada paciente en cada estudio, con indicadores como el producto dosis-área y la dosis de referencia en el punto de entrada del haz, que sirven para vigilar la calidad y para dar seguimiento clínico a quienes se acercan a niveles preocupantes. En las llamadas salas híbridas se suma el equipamiento de un quirófano completo, útil para procedimientos que combinan cirugía y cateterismo.

Los consumibles también forman parte del equipamiento y de su seguridad: introductores o vainas que mantienen el acceso; guías de distintas rigideces y puntas; catéteres diagnósticos preformados para cada arteria; balones, stents, filtros y sistemas de aspiración para los procedimientos terapéuticos; y dispositivos de cierre del acceso. Todo el material que entra en el sistema vascular debe ser estéril y, salvo que se indique lo contrario, de un solo uso, y su trazabilidad se registra, porque un defecto o un retiro de lote obliga a identificar a las personas expuestas.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Equipo: la sala y el angiógrafo

MODALIDADES DE ANGIOGRAFÍA

La más extendida es la angiografía convencional con sustracción digital, que utiliza el catéter, el contraste yodado y los rayos X. Proporciona la mejor resolución espacial y temporal, lo que la convierte en la referencia para detalles finos, para flujo en tiempo real y para el estudio de vasos de pequeño calibre. Su desventaja es la invasividad, la exposición a radiación y la necesidad de contraste. Se emplea tanto para diagnosticar como para tratar, y es la única que permite un tratamiento inmediato.

La angiotomografía computarizada obtiene un volumen de imágenes durante el paso del contraste inyectado por una vena periférica. Es rápida, está ampliamente disponible, se realiza sin ingreso y permite estudiar a la vez la pared del vaso y los órganos vecinos. Resulta muy útil en situaciones de urgencia, como la sospecha de embolia pulmonar, de disección aórtica o de hemorragia. Utiliza también radiación y contraste yodado, y los depósitos de calcio muy densos en las paredes arteriales pueden limitar la valoración de la luz.

La angiorresonancia magnética, que no usa radiación ionizante, puede estudiar los vasos con contraste de gadolinio y, en ciertos territorios, sin contraste, aprovechando el movimiento de la sangre. Es útil en pacientes jóvenes, en el seguimiento repetido y cuando se quiere evitar el yodo. Sus limitaciones son el tiempo de exploración, la dificultad en pacientes con ciertos dispositivos implantados y el cuidado con el gadolinio en la enfermedad renal avanzada. La ecografía Doppler visualiza el flujo mediante ultrasonidos, sin radiación, sin contraste y a la cabecera del paciente; es la primera elección en las arterias del cuello, las extremidades y las venas, aunque depende mucho de la habilidad del operador y no ve bien a través del hueso o del aire.

Otras variantes son la angiografía rotacional tridimensional, que reconstruye el vaso en volumen durante el propio procedimiento; la angiografía con fluoresceína o verde de indocianina, propia de la oftalmología, que estudia la circulación de la retina y la coroides; la angiografía con dióxido de carbono; la linfangiografía, que estudia los vasos linfáticos; y los estudios de perfusión, que no muestran el vaso sino cuánto tejido recibe sangre. En conjunto, la elección depende de la pregunta clínica, de la urgencia, de la condición del paciente, de la disponibilidad local y de si se prevé tratar.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Modalidades de angiografía

TERRITORIOS VASCULARES ESTUDIADOS

La angiografía coronaria examina las arterias que irrigan el músculo cardíaco, y es la más frecuente en los servicios de hemodinamia. La angiografía cerebral estudia las arterias carótidas y vertebrales y sus ramas intracraneales, y las venas y senos venosos; es esencial en aneurismas, malformaciones arteriovenosas y fístulas, y en la planificación del tratamiento endovascular del ictus. La aortografía estudia la aorta torácica y abdominal, y se emplea en aneurismas, disecciones y coartaciones, aunque la angiotomografía la ha reemplazado en muchas indicaciones diagnósticas.

La angiografía pulmonar examina las arterias pulmonares y se utiliza hoy sobre todo con fines terapéuticos o cuando otros métodos no resuelven. La angiografía renal y mesentérica evalúa las arterias de los riñones y del intestino, con papel en la isquemia intestinal, la hemorragia digestiva que no se localiza por otros medios y los estudios previos al trasplante. La angiografía de las extremidades, por ejemplo de las piernas, delinea la enfermedad arterial periférica y orienta la revascularización. La flebografía de las extremidades y los estudios de venas centrales y de venas pélvicas completan el panorama venoso.

Hay también estudios dirigidos a lesiones puntuales, como la angiografía selectiva de un vaso nutricio de un tumor para su embolización, la angiografía de la circulación espinal en malformaciones medulares, o la de los vasos de la mama o del pulmón en casos aislados. La retina merece mención aparte: la angiografía con fluoresceína no es un estudio con catéter sino con inyección en una vena del brazo y fotografía especializada del fondo del ojo, y aporta información sobre la diabetes ocular, las oclusiones venosas o la degeneración macular. El territorio condiciona los riesgos específicos, el tipo de catéter y los cuidados posteriores.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Territorios vasculares estudiados

INDICACIONES GENERALES

Una angiografía se solicita cuando la información que ofrece puede modificar la conducta y no se obtiene con la misma seguridad por otro medio. Conceptualmente, las indicaciones se agrupan en cuatro grandes categorías. La primera, identificar una obstrucción: una estenosis que limita el flujo, una oclusión aguda por un coágulo o por un émbolo, o una compresión externa. La segunda, caracterizar una dilatación o una malformación: aneurismas verdaderos y falsos, fístulas, malformaciones arteriovenosas. La tercera, localizar un sangrado cuando la hemorragia es activa y otros estudios no han precisado el sitio. La cuarta, planificar o ejecutar un tratamiento endovascular, desde la dilatación con balón hasta la embolización de un

vaso o la colocación de una endoprótesis.

El contexto clínico fija el orden de las pruebas. En un cuadro agudo y grave, como un infarto con elevación del segmento ST, la angiografía se realiza de inmediato porque el tratamiento forma parte del mismo acto. En un cuadro estable, las guías actuales recomiendan con frecuencia una evaluación no invasiva previa, y reservan la angiografía invasiva para quienes tienen una probabilidad alta de enfermedad significativa, síntomas que no responden al tratamiento, o resultados de pruebas funcionales que sugieren riesgo alto. La Guía ESC 2024 sobre síndromes coronarios crónicos y la Guía ACC/AHA/SCAI 2021 sobre revascularización coronaria desarrollan esa gradación y subrayan que la decisión se toma con el paciente y con un equipo multidisciplinario.

Existen también indicaciones relacionadas con la seguridad y la situación del paciente: la angiografía previa a una cirugía cardíaca para conocer las coronarias, la valoración de donantes y receptores de trasplante, o la comprobación del resultado de una intervención reciente. Por el contrario, no se considera adecuada la angiografía invasiva «de detección» en personas sin síntomas ni indicios de enfermedad, porque expone a los riesgos del procedimiento sin un beneficio demostrado. El concepto que orienta estas decisiones es el de adecuación: cada estudio se justifica por la probabilidad de que cambie lo que se haga después.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Indicaciones generales

INDICACIONES EN CARDIOLOGÍA

La indicación más habitual es la sospecha o confirmación de enfermedad de las arterias coronarias. En el síndrome coronario agudo, es decir, el infarto de miocardio o la angina inestable, la angiografía identifica la arteria responsable y permite abrirla. Cuando existe una elevación persistente del segmento ST en el electrocardiograma, la prioridad es restablecer el flujo lo antes posible, y la angiografía seguida de angioplastia primaria es la estrategia preferida cuando se puede realizar en un tiempo breve en un centro con experiencia (Guía ESC sobre síndromes coronarios agudos, 2023). En los síndromes sin elevación del ST, la urgencia depende del riesgo clínico y de la evolución del dolor y de la inestabilidad eléctrica o hemodinámica.

En el síndrome coronario crónico, la angiografía se plantea cuando los síntomas persisten a pesar del tratamiento médico, cuando una prueba de esfuerzo o de imagen indica una isquemia extensa o un riesgo alto, cuando hay disfunción ventricular que sugiere enfermedad multivaso, o cuando la enfermedad del tronco coronario izquierdo es probable. También se emplea en personas con dolor torácico y arterias coronarias que se sospecha que están sanas, para confirmar el diagnóstico y buscar causas poco frecuentes como el espasmo, la disección coronaria espontánea o la afectación de los vasos pequeños.

Fuera de la enfermedad coronaria, la cardiología recurre a la angiografía en las cardiopatías congénitas del adulto y del niño, para delimitar anomalías de las coronarias y los grandes vasos; en la valvulopatía, para descartar enfermedad coronaria antes de una cirugía valvular o de un reemplazo transcatéter; en la insuficiencia cardíaca de causa no aclarada, para saber si el origen es isquémico; y en el estudio de arritmias o de paradas cardíacas recuperadas, para identificar una causa coronaria. El cateterismo cardíaco, tratado en su propio artículo, completa estas indicaciones con las mediciones de presiones y flujos.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Indicaciones en cardiología

INDICACIONES NEUROVASCULARES

En el cerebro, la angiografía por catéter conserva un lugar propio por su resolución. Es el estudio de referencia para caracterizar aneurismas intracraneales, en particular cuando la angiotomografía o la angiorresonancia no son concluyentes o cuando se prepara un tratamiento endovascular; también lo es para las malformaciones arteriovenosas cerebrales y medulares y las fístulas durales, donde importa ver con exactitud qué arterias alimentan la lesión y por qué venas drena. En la hemorragia subaracnoidea sin causa visible en otros estudios, se repite para buscar el aneurisma oculto.

En el ictus isquémico, la angiografía ha pasado de ser una prueba diagnóstica a un acto terapéutico. En la oclusión de un gran vaso intracraneal, la trombectomía mecánica, que extrae el coágulo con un dispositivo introducido por un catéter, se realiza bajo control angiográfico y ha cambiado el pronóstico de esta enfermedad en personas seleccionadas por imagen y por tiempo de evolución. El diagnóstico previo suele hacerse con angiotomografía y estudios de perfusión; la angiografía actúa como la guía de la intervención.

Otras indicaciones neurovasculares son la estenosis carotídea y vertebral cuando los métodos no invasivos no concluyen o cuando se planea una angioplastia con stent; la disección de las arterias del cuello; las vasculitis del sistema nervioso central, en las que la angiografía puede mostrar un patrón de estrechamientos y dilataciones alternados aunque su sensibilidad es limitada; y los tumores muy vascularizados, en los que se hace una embolización previa a la cirugía para reducir el sangrado. Las evaluaciones antes de cirugía de la epilepsia o de pruebas funcionales como la inyección selectiva de anestésico en una arteria, que se realizaron en el pasado para localizar el lenguaje o la memoria, se han reemplazado en gran medida por técnicas de imagen funcional.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Indicaciones neurovasculares

INDICACIONES PERIFÉRICAS, VISCERALES Y VENOSAS

En las extremidades inferiores, la enfermedad arterial periférica produce dolor al caminar y, en casos avanzados, dolor en reposo y heridas que no cicatrizan. La angiografía, antes diagnóstica, se emplea hoy principalmente cuando se decide revascularizar: se define la longitud, la localización y la calcificación de las lesiones y el flujo de salida hacia el pie, y se actúa con balón, stent o aterectomía en el mismo acto. La isquemia aguda de un miembro, por un coágulo o un émbolo, es una urgencia donde la angiografía y el tratamiento endovascular o quirúrgico se combinan.

En el territorio visceral, la angiografía se utiliza para estudiar la isquemia mesentérica, tanto aguda como crónica, para diagnosticar y tratar la estenosis de la arteria renal cuando se sospecha una causa renovascular de hipertensión, y para evaluar los vasos del hígado antes de un trasplante o de procedimientos oncológicos como la quimioembolización. En la hemorragia, sea digestiva, posparto, traumática o por rotura de un tumor, la embolización angiográfica es una alternativa a la cirugía de urgencia en un paciente inestable, y puede ser decisiva para detener la pérdida de sangre.

En las venas, la flebografía se reserva para situaciones en las que la ecografía y las técnicas no invasivas no responden: estenosis de las venas centrales en pacientes con accesos para hemodiálisis, síndromes de compresión venosa, malformaciones venosas, y la colocación de filtros o la trombólisis dirigida por catéter

en casos seleccionados de trombosis extensa. Los estudios de las fístulas arteriovenosas de hemodiálisis también se hacen con técnicas angiográficas para localizar la causa cuando una fístula se obstruye o rinde mal. Los vasos linfáticos, finalmente, se estudian con linfangiografía en entidades como el quilotórax o la fuga linfática posoperatoria, que a veces se resuelven con embolización.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Indicaciones periféricas, viscerales y venosas

ANGIOGRAFÍA DIAGNÓSTICA Y ANGIOGRAFÍA TERAPÉUTICA

La distinción más importante en el campo es la que separa el estudio diagnóstico, que sólo observa, del procedimiento terapéutico, que modifica la anatomía o el flujo. Históricamente, las dos funciones se realizaban en tiempos distintos: primero se hacía la angiografía, después se decidía y, si procedía, se programaba una operación. El desarrollo del intervencionismo permitió fusionarlas, de modo que hoy es común que la persona ingrese con un estudio diagnóstico previsto y que, si el hallazgo lo justifica y se ha obtenido autorización previa, el tratamiento se haga de inmediato. El consentimiento informado debe contemplar esa posibilidad de forma explícita, pues el alcance del acto cambia sus riesgos.

Entre los procedimientos terapéuticos que se guían por angiografía están la angioplastia con balón y la colocación de stents, en las arterias coronarias y en las periféricas; la trombectomía y la trombólisis dirigida, que eliminan coágulos; la embolización, que ocluye voluntariamente un vaso con espirales metálicas, partículas o agentes líquidos para detener una hemorragia, eliminar un aneurisma o privar a un tumor de su irrigación; la colocación de endoprótesis en aneurismas aórticos; la implantación de filtros venosos; y la administración localizada de fármacos o de radiación a un tumor. Cada una tiene un cuerpo de evidencia propio y no es objeto de este artículo, que se limita a describir el principio.

Esta flexibilidad plantea un debate real en la práctica. La conveniencia de tratar «lo que se ve» en el mismo acto, sobre todo en lesiones coronarias moderadas, ha sido cuestionada: el hecho de que una lesión luzca grave en la imagen no demuestra que cause los síntomas ni que beneficie al paciente. Por eso las guías insisten en que la decisión de tratar se apoye, siempre que sea posible, en datos funcionales, en la presentación clínica y en la discusión con el paciente, y no solo en el aspecto angiográfico, un principio conocido como evitar el «reflejo oculocoronario».

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Angiografía diagnóstica y angiografía terapéutica

EVALUACIÓN ANTES DEL ESTUDIO

La preparación comienza con una valoración clínica. El equipo revisa la indicación y verifica que haya sido bien planteada; pregunta por el estado de salud general, por enfermedades como la diabetes, la enfermedad renal o los trastornos de la coagulación, y por los antecedentes de reacciones a medios de contraste, a anestésicos o a otros fármacos. Se revisan los medicamentos que la persona toma, y se decide, según las normas del centro, cuáles continuar y cuáles modificar antes del estudio, en especial los anticoagulantes, los antiagregantes y algunos tratamientos para la diabetes. No se indican aquí pautas específicas, que dependen de cada fármaco y de cada caso.

Se solicitan estudios previos según el contexto: un análisis de sangre que incluya la función renal, el recuento de plaquetas y las pruebas de coagulación; un electrocardiograma; y, a veces, imágenes previas. La función renal es la que más condiciona el plan, porque de ella dependen las medidas para proteger al riñón del contraste. Se examina el acceso vascular: los pulsos de las muñecas y las ingles, la presencia de cirugías vasculares previas, de prótesis o de fístulas de hemodiálisis, que obligan a elegir una vía distinta. Una prueba que se hace en ocasiones antes del acceso radial es la valoración del flujo en la mano para confirmar que hay circulación suficiente por la arteria cubital.

En la mujer en edad fértil se considera la posibilidad de embarazo, porque la radiación obliga a una valoración específica. También se evalúa la capacidad de la persona para cooperar, mantenerse acostada y quieta, y respirar a demanda; ante la ansiedad intensa o la imposibilidad de colaborar, se discuten las opciones de apoyo con el equipo de anestesia. La planificación incluye asegurar un acompañante y el transporte posterior cuando se trata de un procedimiento ambulatorio, así como la información clara sobre las horas de ayuno si se prevé sedación, según las normas del hospital.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Evaluación antes del estudio

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO Y EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

El día del estudio se confirma la identidad de la persona, el procedimiento y el lado a puncionar, y se comprueba que los estudios previos y el consentimiento estén en la historia clínica. Se canaliza una vena periférica para administrar líquidos y fármacos; se coloca monitorización del ritmo cardíaco, la presión y la saturación; se retira el vello de la zona de punción cuando es necesario, con recorte y no con rasurado, que puede irritar la piel; y se prepara el campo con antisépticos y paños estériles. Antes de empezar, el equipo realiza una pausa de verificación, equivalente al «tiempo fuera» de los quirófanos, en la que se confirman en voz alta los datos esenciales.

El consentimiento informado es un proceso, no un papel. Debe explicarse, con palabras comprensibles, para qué se hace el estudio, cómo se realiza, qué riesgos y beneficios tiene, qué alternativas existen, qué ocurre si se decide no hacerlo y la posibilidad de que se realice un tratamiento en el mismo acto. Se da la oportunidad de preguntar y se respeta el derecho a rechazarlo o a retirarlo mientras sea posible. Esta información se adapta a las capacidades de cada persona, con intérprete cuando hace falta, y se documenta. En urgencias, cuando la persona no puede decidir y no hay un representante localizable, se actúa bajo los principios de la necesidad vital, con registro de las razones.

El ayuno, la hidratación y los cuidados de la piel se indican según el protocolo del centro, que varía con el tipo de estudio y con el uso de sedación. Conviene que el equipo registre la información relevante sobre el peso y la talla, que se emplean para calcular la superficie corporal y ajustar la técnica, y se anotan las alergias con claridad en la pulsera de identificación. Finalmente, se coloca a la persona sobre la mesa, con los brazos en la posición adecuada para el acceso elegido, y se cuida su comodidad y su privacidad, aspectos que influyen en la calidad del estudio y en su vivencia.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · El día del procedimiento y el consentimiento informado

LOS ACCESOS VASCULARES: RADIAL, FEMORAL Y OTROS

La elección del vaso por donde entra el catéter es una de las primeras decisiones. La arteria femoral, en la ingle, es grande, fácil de palpar y permite catéteres de gran calibre, por lo que fue el acceso dominante durante décadas. Su inconveniente es que, al ser un vaso profundo y de buen calibre, una hemorragia puede quedar oculta en el espacio retroperitoneal, y la persona debe permanecer acostada varias horas después. La arteria radial, en la muñeca, fue propuesta para la coronariografía por Lucien Campeau en 1989 y para la angioplastia por Ferdinand Kiemeneij a comienzos de los años noventa. Es superficial, comprimible y no tiene grandes estructuras vecinas, lo que reduce las complicaciones hemorrágicas del sitio de punción y permite caminar casi de inmediato.

Los grandes ensayos clínicos aleatorizados que compararon ambas vías en la enfermedad coronaria aguda, y las guías que se basaron en ellos, favorecieron el acceso radial como primera opción cuando el operador tiene experiencia, por su menor sangrado y, en pacientes con síndrome coronario agudo, una mejora de resultados clínicos (Guía ESC 2023 sobre síndromes coronarios agudos; Guía ACC/AHA/SCAI 2021). Sin embargo, no es universalmente posible: la arteria puede ser muy pequeña, estar ocluida por un acceso previo, estar tortuosa o tener un espasmo, y algunos procedimientos requieren catéteres que no caben por la muñeca. En esos casos se recurre a la vía femoral u otras.

Otros accesos incluyen la arteria braquial, en el pliegue del codo, utilizada con menos frecuencia por el riesgo de lesión del nervio mediano; la arteria pedia o tibial, en el pie, para el tratamiento de lesiones infrapoplíteas; la arteria axilar, cuando hay obstrucciones iliofemorales; y la punción directa carotídea o translumbar en situaciones excepcionales. En el sistema venoso, las venas femoral, yugular interna y subclavia, y las del antebrazo, son las puertas de entrada habituales. La guía ecográfica en la punción, que permite ver el vaso y la aguja, ha mejorado la seguridad de los accesos, especialmente los femorales y venosos, al reducir los intentos y las punciones accidentales de estructuras vecinas.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Los accesos vasculares: radial, femoral y otros

LA TÉCNICA PASO A PASO, A NIVEL DE PRINCIPIOS

El procedimiento se organiza sobre la técnica de Seldinger. Primero se anestesia con un anestésico local la piel y el tejido que rodea el vaso; esto produce una molestia breve, y el resto de la maniobra apenas duele, porque las paredes de las arterias son poco sensibles. Se punciona entonces el vaso con una aguja hueca, y la salida de sangre por el pabellón confirma la entrada en la luz. Por la aguja se pasa una guía metálica flexible, de punta atraumática, hasta que quede alojada dentro del vaso, y se retira la aguja manteniendo la guía en su sitio. Sobre la guía se avanza un introductor o vaina, un tubo corto con una válvula que mantiene el acceso permeable, y a través de él se avanza el catéter diagnóstico.

El catéter progresa dentro del sistema vascular siempre sobre una guía, bajo control radioscópico, hasta la región de interés. El avance se hace con suavidad, porque la resistencia indica una curva, un espasmo o una lesión del vaso, y forzar el paso es una causa de complicaciones. Una vez en posición, se comprueba que el catéter está abierto y libre de burbujas, se conecta a un sistema de lavado con solución salina que previene la formación de coágulos, y se registra la presión para confirmar que está bien colocado. En la mayoría de los estudios se administra por el introductor un fármaco que evita el espasmo y, según el

protocolo, un anticoagulante, que se ajustan a las condiciones de cada caso; no se detallan aquí.

Cuando el catéter está en el sitio deseado se inyecta contraste, manual o con inyector, y se adquiere la secuencia de imágenes. Se ordena a la persona, si el territorio lo requiere, que contenga la respiración durante unos segundos, y al inyectar se experimenta con frecuencia una sensación de calor que dura poco. Entre una serie y otra se cambia de proyección, de catéter o de territorio hasta completar el estudio. Todo el tiempo, el equipo vigila las constantes y el estado de la persona, y mantiene una comunicación sencilla con ella: avisar si hay dolor en el pecho, falta de aire, picor o cualquier cosa fuera de lo habitual.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · La técnica paso a paso, a nivel de principios

CATETERIZACIÓN SELECTIVA Y ADQUISICIÓN DE IMÁGENES

Una angiografía puede ser general o selectiva. En la general, el catéter se coloca en un tronco grande, como la aorta, y la inyección dibuja de una vez todas las ramas que nacen de él. En la selectiva, la punta del catéter se aloja en la boca de una arteria concreta, por ejemplo una coronaria, una carótida o una renal, y la inyección llena solo ese territorio, con mayor detalle y menos contraste. En casos aún más precisos, la superselectiva, un microcatéter fino navega por una rama pequeña para estudiar o tratar una lesión muy localizada, como el aneurisma cerebral o un vaso que alimenta un tumor.

La forma de la punta de cada catéter está pensada para llegar a su objetivo: las curvas de Judkins para las coronarias izquierda y derecha, las de Amplatz, el catéter de tipo «pigtail» o cola de cerdo para inyectar en cámaras y aorta sin perforar, los catéteres con curvas más complejas para los troncos supraórticos. Cuando la anatomía es inusual, el operador elige otro formato. En el estudio coronario se obtiene una serie estandarizada de vistas, con ángulos de rotación y de inclinación que se combinan para mostrar cada segmento sin superposición; en el cerebro, proyecciones frontales, laterales y oblicuas, a veces con rotación tridimensional; en las piernas, un seguimiento del contraste a lo largo de la extremidad con desplazamiento de la mesa.

Para cada serie se eligen parámetros que equilibran la calidad y la dosis: la cantidad y velocidad de inyección, la duración, la frecuencia de imágenes y la magnificación. El principio dominante es obtener la información necesaria con la menor exposición posible. Los equipos modernos incluyen funciones que almacenan la última imagen de fluoroscopia sin necesidad de volver a irradiar, sustraen en tiempo real, marcan puntos de referencia sobre la imagen y superponen imágenes previas de tomografía o resonancia en el campo del procedimiento, una técnica conocida como fusión de imágenes, que ayuda a navegar con menos contraste.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Cateterización selectiva y adquisición de imágenes

CIERRE DEL ACCESO Y HEMOSTASIA

Una vez terminado el estudio, se retiran el catéter y, en la mayoría de los casos, el introductor, y se debe conseguir la hemostasia en el punto de punción. En el acceso radial, se aplica una banda o pulsera neumática que comprime la arteria con una presión controlada durante un tiempo, que se reduce

gradualmente; el objetivo es detener el sangrado manteniendo el flujo por la arteria, para preservar su permeabilidad y poder usarla de nuevo en el futuro. La permeabilidad de la arteria radial es un valor en sí mismo, pues puede ser necesaria como conducto en una cirugía de revascularización o como acceso de una hemodiálisis futura.

En el acceso femoral hay varias opciones. La compresión manual o mecánica prolongada, de eficacia comprobada pero que exige reposo en cama; los dispositivos de cierre vascular, que sellan la punción con un tapón de colágeno, un ancla absorbible o una sutura, y permiten movilizar más pronto a la persona; y la combinación de ambos. Los dispositivos de cierre han disminuido el tiempo de reposo y la incomodidad, aunque su efecto sobre las complicaciones vasculares ha sido objeto de debate; su empleo depende de la anatomía del vaso, del calibre usado y de la experiencia del equipo.

Después del cierre se vigilan el sitio de punción, los pulsos distales, el color y la temperatura de la mano o del pie y las constantes. Se instruye a la persona sobre cuándo debe mover el miembro y cuándo evitar esfuerzos, y se le entregan indicaciones claras sobre señales de alarma. En los centros con experiencia, esta vigilancia está protocolizada, porque la mayoría de las complicaciones del acceso se detectan precozmente y se resuelven con medidas sencillas si se actúa a tiempo. Los estudios que se hacen por vía venosa se cierran con compresión manual, que suele ser suficiente.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Cierre del acceso y hemostasia

QUÉ SE VIVE DURANTE EL ESTUDIO

Para la persona, el estudio es una experiencia más bien discreta pero con momentos que conviene anticipar, por lo que la información previa reduce la angustia. Se está despierta, a veces con una sedación ligera administrada por el equipo, acostada sobre una mesa bajo un gran aparato de rayos X. La sala es fría, luminosa y con muchos equipos, lo que puede resultar intimidante. La punción provoca un pinchazo y una sensación de presión; después, en general, no se siente el avance del catéter, aunque algunas personas notan una sensación de tirón o de latido en el pecho al moverse en el corazón.

Al inyectar el contraste es habitual sentir un calor que se extiende por el cuerpo durante unos segundos, a veces con una sensación de necesidad de orinar o con un sabor metálico; es esperable, breve y no indica una reacción alérgica. En el estudio coronario pueden aparecer una ligera opresión en el pecho o extrasístoles por el contacto del catéter con el corazón. Se pide a veces respirar hondo y sostener el aire, o toser, para despejar el contraste de las arterias. Se debe avisar al equipo de cualquier síntoma, pues una sensación inusual puede indicar algo que se corrige con rapidez.

La duración depende del territorio y de si se trata en el mismo acto: un estudio diagnóstico sencillo suele ser corto, de decenas de minutos, mientras que los procedimientos terapéuticos se prolongan según su complejidad. Durante todo ese tiempo hay personal médico, de enfermería y técnico que vigila y asiste. El equipo puede explicar los hallazgos inmediatamente o después, en función de la rutina del centro; muchas veces el médico explica a la persona y a la familia lo que se ha visto y el plan, y entrega un informe escrito con las imágenes clave.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Qué se vive durante el estudio

RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO

Tras un estudio diagnóstico por vía radial, la mayoría de las personas puede levantarse y caminar en poco tiempo, y muchas regresan a casa el mismo día. Por vía femoral se exige un período de reposo con la pierna extendida, cuya duración depende del método de cierre y del calibre empleado. Durante ese tiempo se vigila el sitio de punción, las constantes, el dolor y la diuresis, y se estimula la ingesta de líquidos para favorecer la eliminación del contraste, salvo que haya una limitación por otra enfermedad como la insuficiencia cardíaca. Si se emplearon sedantes, se mantiene a la persona en observación hasta que recupere la plena alerta, y no se debe conducir ni tomar decisiones importantes durante el resto del día.

En los días siguientes son frecuentes pequeñas molestias en el sitio de la punción: un moretón que cambia de color a lo largo de varios días, una zona dolorida, un pequeño bulto firme. Esto no suele ser preocupante. Constituyen signos de alarma el sangrado que no cede con presión, el aumento rápido del tamaño de la zona, el dolor intenso, el enfriamiento, la palidez o el adormecimiento de la mano o del pie, la fiebre, el enrojecimiento o la supuración, y la aparición de síntomas como dolor torácico, falta de aire o debilidad súbita. Ante cualquiera de ellos se debe consultar con el equipo o acudir a urgencias; el centro entrega por escrito un teléfono de contacto.

En quienes tienen alto riesgo de deterioro renal, se puede programar un control de la función renal en los días posteriores. Los resultados se comentan en una consulta de seguimiento que traduce las imágenes en un plan: continuar con tratamiento médico, programar una intervención, ampliar el estudio con otras pruebas o dar de alta. Cuando se ha colocado un stent o se ha tratado una lesión, se establece además un plan de medicación y de vigilancia que escapa al propósito de este artículo. Las actividades habituales se retoman de forma gradual según las recomendaciones, que dependen del acceso y del tratamiento realizado.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Recuperación y seguimiento

RIESGOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

Como todo procedimiento invasivo, la angiografía por catéter tiene riesgos, que son pequeños en términos absolutos y varían según el territorio, el estado del paciente y la complejidad. Según MedlinePlus, en la angiografía coronaria las complicaciones graves ocurren en una proporción baja, del orden de entre uno de cada mil y uno de cada quinientos estudios; la cifra de cada centro depende de su población y de si se incluyen procedimientos terapéuticos, que tienen un riesgo mayor que los puramente diagnósticos. Los factores que incrementan el riesgo incluyen la edad avanzada, la enfermedad renal, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la situación aguda e inestable y la complejidad anatómica.

Las complicaciones se agrupan en las derivadas del acceso, del catéter dentro del vaso, del contraste, de la radiación y de la sedación. Las más graves, pero raras, son el accidente cerebrovascular por desprendimiento de un fragmento de placa o de un coágulo que viaja al cerebro, el infarto de miocardio, las arritmias graves, la perforación o disección de un vaso, las hemorragias importantes y la muerte. La mayor parte de las personas no experimenta ninguna complicación relevante. La literatura sobre seguridad insiste en que el riesgo del procedimiento debe compararse con el riesgo de no conocer la anatomía cuando hay una indicación clara.

Existe un riesgo adicional asociado a lo que se desconoce: el hallazgo incidental. Un estudio puede revelar anomalías que nada tienen que ver con la pregunta original, como un aneurisma pequeño, una variante anatómica o una estenosis en un vaso no planeado. Estos hallazgos pueden ser benignos o no, y su manejo exige juicio clínico. El consentimiento informado debe contemplar esta posibilidad, y el informe debe dejar claro cuáles son significativos y cuáles se deben vigilar sin intervenir, para evitar tanto el sobretratamiento como la omisión.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Riesgos generales del procedimiento

COMPLICACIONES DEL ACCESO, DEL CONTRASTE Y DE LA SEDACIÓN

Las complicaciones del sitio de punción son las más frecuentes. Incluyen el hematoma, que va desde un simple moretón hasta una colección extensa; el pseudoaneurisma, una comunicación entre la arteria y un saco contenido por tejido vecino que puede detectarse por una masa pulsátil y se confirma con ecografía; la fístula arteriovenosa, por una punción simultánea de arteria y vena vecinas; la oclusión de la arteria radial, a menudo silenciosa porque la mano dispone de doble irrigación; y la infección local. En el acceso femoral, el sangrado retroperitoneal es raro pero grave, porque puede ser difícil de reconocer. Estas complicaciones se previenen con una punción guiada y cuidadosa, el uso del calibre mínimo necesario y un cierre apropiado.

Del contraste derivan dos tipos de problemas. La lesión renal aguda asociada a contraste, descrita más arriba, afecta sobre todo a quienes ya tienen un riñón enfermo y se previene con una valoración del riesgo, con una hidratación adecuada y con el uso de la menor cantidad de contraste posible. Las reacciones de hipersensibilidad abarcan desde urticaria hasta, de manera excepcional, anafilaxia; los centros disponen de protocolos y de personal entrenado para tratarlas. En ocasiones aparece disfunción tiroidea tras una carga de yodo en personas con enfermedad tiroidea previa, un efecto que debe tenerse presente en el seguimiento.

La sedación, cuando se emplea, comparte los riesgos de cualquier sedación: depresión respiratoria, hipotensión, reacciones adversas a los fármacos. Por eso la persona se monitoriza de modo continuo y el equipo cuenta con medios de soporte. Las complicaciones del sistema nervioso, además del ictus, incluyen el déficit transitorio, como una alteración visual pasajera tras una angiografía cerebral. En el estudio venoso o pulmonar existen riesgos adicionales, como las arritmias por la presencia del catéter en el corazón y, de forma excepcional, la perforación cardíaca. Un registro cuidadoso de cada incidente alimenta los programas de calidad que permiten corregir las prácticas.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Complicaciones del acceso, del contraste y de la sedación

RADIACIÓN: EFECTOS Y PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN

La angiografía emplea radiación ionizante, y las dosis varían muchísimo según el estudio: un estudio diagnóstico corto supone una exposición moderada, mientras que una intervención compleja, larga, en una persona de gran tamaño puede acumular una dosis significativa en la piel. Los efectos de la radiación se

dividen en dos tipos conceptuales. Los efectos deterministas, o reacciones tisulares, aparecen por encima de un umbral y su gravedad aumenta con la dosis: enrojecimiento de la piel, caída del cabello y, en casos extremos, lesiones cutáneas profundas que cicatrizan lentamente y pueden aparecer semanas después. Los efectos estocásticos, como el aumento muy pequeño del riesgo de cáncer a largo plazo, no tienen umbral claro y su probabilidad crece con la dosis, pero con valores bajos en el contexto de un estudio puntual.

Los principios de protección radiológica propuestos por la Comisión Internacional de Protección Radiológica son tres: la justificación, que exige que el beneficio supere al daño potencial; la optimización, según la cual la dosis debe ser tan baja como razonablemente se pueda alcanzar, concepto conocido por la sigla ALARA; y la limitación de dosis, que se aplica a los trabajadores y al público, aunque no a los pacientes, cuyas dosis se justifican caso por caso. En la práctica se traducen en usar la fluoroscopia pulsada y de baja tasa, colimar el haz, alejar el tubo del paciente y acercar el detector, variar el ángulo de incidencia para repartir la dosis en la piel, y apartarse del haz cuando sea posible.

Para el paciente, la mayor parte de los estudios no deja secuela. Cuando un procedimiento ha acumulado una dosis alta, el centro lo registra y puede citar a la persona para revisar la piel, porque las lesiones pueden aparecer tarde. En las mujeres en edad fértil con embarazo, se evalúa individualmente: si el estudio es indispensable, se aplican medidas de protección del feto y se minimiza la dosis; si no lo es, se pospone. Para el personal sanitario, la radiación acumulada a lo largo de una carrera es una preocupación profesional documentada, con riesgos de cataratas y de lesiones ortopédicas por el peso del plomo, que han impulsado cambios en el diseño de las salas.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Radiación: efectos y principios de protección

CÓMO SE LEE UN ANGIOGRAMA

El informe de una angiografía describe, para cada vaso estudiado, su origen, su recorrido, su calibre y su aspecto. Los hallazgos fundamentales se pueden agrupar en pocas categorías. Una estenosis es un estrechamiento de la luz, que se cuantifica como el porcentaje de reducción del diámetro respecto a un segmento de referencia sano; la convención clásica, recogida en guías previas de revascularización, considera relevante una reducción de aproximadamente el 70 % en las arterias coronarias principales y del 50 % en el tronco coronario izquierdo, aunque las guías actuales insisten en completar la estimación visual con datos funcionales cuando la lesión es intermedia. Una oclusión es la ausencia de paso de contraste, y se describe según su duración probable, su morfología y la presencia de circulación colateral por otros vasos.

Otros hallazgos son la dilatación, que puede ser un aneurisma, saculado o fusiforme, o una ectasia difusa; la disección, con una imagen de doble luz o un flap de la pared; los defectos de relleno, que sugieren coágulos o placas protruyentes; la extravasación de contraste, que indica un sangrado activo; las malformaciones, con vasos nutricios, nido y venas de drenaje; y las irregularidades de la pared, típicas de ciertas vasculitis o de la displasia fibromuscular. En la coronariografía existen escalas descriptivas de uso habitual: la clasificación TIMI del flujo, que va de la ausencia de flujo a un flujo normal en cuatro grados, y la clasificación de las colaterales de Rentrop, que valora si otros vasos rellenan la arteria ocluida.

Las escalas de complejidad, como el puntaje SYNTAX, resumen la extensión y la dificultad anatómica de la

enfermedad coronaria para ayudar a decidir entre angioplastia y cirugía, y se utilizan en la discusión del equipo cardiológico. Su interpretación corresponde a especialistas y no sustituye a la valoración clínica. En el informe también deben constar la técnica, el acceso, la cantidad de contraste y de radiación, las complicaciones inmediatas y las recomendaciones, de modo que el resultado sea trazable y comparable con estudios previos.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Cómo se lee un angiograma

MÁS ALLÁ DE LA LUZ: LA FUNCIÓN Y LA PARED

La principal limitación de la angiografía es que muestra una silueta de la luz, no la pared ni el efecto fisiológico. Dos lesiones del mismo porcentaje de estrechamiento pueden comportarse de manera distinta según su longitud, su ubicación y la cantidad de tejido que irrigan. Para resolver esa incertidumbre se desarrollaron mediciones fisiológicas dentro del vaso. Una guía de presión muy fina se avanza más allá de la lesión, y se comparan las presiones antes y después de ella durante una situación en que el flujo está maximizado; el cociente es la reserva fraccional de flujo, usada en coronarias, y existen índices similares que se miden en reposo sin fármaco vasodilatador. El estudio FAME (2009) mostró que guiar la angioplastia por esta medición mejoraba los resultados frente a decidir solo por la imagen, y desde entonces las guías recomiendan estas mediciones para lesiones intermedias.

Otra familia de técnicas mira la pared. La ecografía intravascular utiliza un transductor miniatura montado en la punta del catéter para obtener cortes transversales del vaso, de modo que se ve el tamaño real de la placa, el diámetro de la arteria y la adecuada expansión de un stent. La tomografía de coherencia óptica emplea luz infrarroja para obtener una resolución mucho mayor, a costa de una penetración menor y de la necesidad de limpiar la sangre del campo con contraste. Ambas ayudan a optimizar la colocación de stents y a identificar causas de fracaso, y las guías les dan un papel creciente en lesiones complejas.

Por último, la angiografía no detecta bien los problemas de la microcirculación, que afectan a los vasos de menor tamaño, ni el espasmo no provocado, ni las placas «vulnerables» sin estenosis significativa. Para ello hay pruebas de provocación y de función microvascular que se hacen en el mismo cateterismo. La conclusión práctica es que una angiografía «normal» no equivale siempre a un corazón sano: los síntomas persistentes con arterias de aspecto normal deben motivar una evaluación dirigida, y no una tranquilización automática.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Más allá de la luz: la función y la pared

POBLACIONES ESPECIALES

En los niños, la angiografía se limita a situaciones en las que es imprescindible, como las cardiopatías congénitas complejas, las malformaciones vasculares o la planificación de ciertas intervenciones. Se realiza en centros pediátricos especializados, con equipos y protocolos adaptados al tamaño y a la sensibilidad del niño a la radiación, que es mayor que la del adulto por tener más años de vida por delante y tejidos en crecimiento. La sedación o la anestesia general suelen ser necesarias para asegurar la inmovilidad. Se prefieren, siempre que sean suficientes, las técnicas sin radiación como la ecografía o la resonancia.

En el embarazo, la angiografía se evita cuando existen alternativas, y se realiza únicamente si la situación materna lo exige, con la mínima dosis y blindaje. Los principios de justificación y optimización cobran su máximo sentido. En las personas mayores, el aumento de la fragilidad, de las comorbilidades y de la calcificación vascular eleva el riesgo y la complejidad, pero la edad por sí sola no es un motivo para negar un estudio indicado; se ajusta la técnica, se prefiere el acceso radial y se reserva la discusión de objetivos de cuidado para quienes tienen una expectativa de vida limitada.

La enfermedad renal avanzada exige un plan específico para proteger la función residual y, en quienes ya están en diálisis, la coordinación con el servicio de nefrología. La diabetes, por la frecuencia de enfermedad vascular difusa y de lesión renal, implica atención particular. Las personas con trastornos de la coagulación, con prótesis valvulares o con dispositivos implantados requieren ajustes. La obesidad dificulta tanto la punción como la imagen y eleva la dosis. En todos estos casos, la planificación individual y la comunicación con el paciente son los instrumentos centrales para obtener el máximo beneficio con el mínimo daño.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Poblaciones especiales

ALTERNATIVAS A LA ANGIOGRAFÍA POR CATÉTER

Según la pregunta clínica, hay alternativas que ofrecen total o parcialmente la información. La ecografía Doppler es el estudio de primera línea para las arterias del cuello, las extremidades y las venas, y para el seguimiento de las endoprótesis y los injertos. La angiotomografía es rápida y detallada y se ha convertido en la técnica no invasiva más usada para la aorta, las arterias pulmonares, los vasos cerebrales y, con equipos adecuados, las propias coronarias, donde tiene un valor predictivo negativo alto: un resultado sin enfermedad significativa permite descartarla con bastante seguridad en pacientes de riesgo bajo o intermedio.

La angiorresonancia evita la radiación y es útil en el seguimiento de aneurismas o malformaciones y en pacientes jóvenes. En el corazón, existen pruebas funcionales que estudian la isquemia sin entrar al vaso: la prueba de esfuerzo, la ecocardiografía de estrés, la gammagrafía de perfusión, la resonancia con estrés y la tomografía por emisión de positrones. Estas pruebas responden a una pregunta distinta, la del efecto sobre el músculo, y muchas veces se prefieren antes de la angiografía invasiva en la enfermedad estable, según las guías de la ESC (2024) y la AHA/ACC (2021 sobre el dolor torácico).

Cuando la angiografía se plantea con fin terapéutico, la alternativa es el tratamiento médico, la cirugía abierta o la observación. En algunas situaciones, como un aneurisma pequeño asintomático o una estenosis moderada, la vigilancia con imágenes no invasivas es la mejor conducta. Elegir entre las opciones requiere ponderar la precisión, la seguridad, la disponibilidad, el costo y las preferencias de la persona, y el abordaje compartido de la decisión es la forma más respetuosa de hacerlo.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Alternativas a la angiografía por catéter

ASPECTOS ÉTICOS Y DE SEGURIDAD

La seguridad de la angiografía descansa en procesos tanto como en técnicas. Los programas de calidad incluyen la verificación de la identidad y del procedimiento antes de empezar, la gestión de alergias y de la

medicación, el recuento de material, el registro de eventos adversos y la revisión periódica de resultados por centro y por operador. La experiencia importa: los estudios de volumen y resultados han mostrado, en general, que los operadores y los centros con mayor número de procedimientos tienen menos complicaciones, lo que sustenta los requisitos mínimos de formación y mantenimiento de competencia que fijan las sociedades científicas.

En lo ético, el principio de autonomía exige un consentimiento verdadero, con tiempo y lenguaje accesibles; el de beneficencia y no maleficencia, que cada estudio sea necesario y apropiado; el de justicia, que el acceso a la angiografía no dependa del sexo, la raza, la condición social ni la localización geográfica. La guía ACC/AHA/SCAI de 2021 señala explícitamente que las decisiones de revascularización deben basarse en las indicaciones clínicas y no en esos factores, y que hay que trabajar para reducir las brechas. Las desigualdades en el acceso a la hemodinamia, en la derivación oportuna y en la disponibilidad de la vía radial son un problema documentado en muchas regiones.

Otras cuestiones éticas son la comunicación honesta de los hallazgos y las incertidumbres, la gestión de los hallazgos incidentales, la protección de la intimidad de las imágenes y los datos, el uso de las imágenes para la docencia y la investigación con consentimiento o anonimización, y el conflicto de intereses cuando los dispositivos y los contrastes son de industrias con las que el operador puede tener vínculos. La actuación del equipo en la sala, el respeto al pudor de la persona, la información durante el acto y el trato en el momento de mayor vulnerabilidad son también parte de la calidad.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Aspectos éticos y de seguridad

MITOS Y ERRORES FRECUENTES

Uno de los mitos más persistentes es que el contraste «es veneno» o «destruye los riñones». El contraste yodado tiene un riesgo real para la función renal en personas con enfermedad previa, pero en quienes tienen riñones sanos el riesgo es bajo, y negar un estudio necesario por ese temor puede causar más daño que el propio contraste. Otro error es creer que alguien con alergia a los mariscos no puede recibir contraste; como se explicó, no existe una relación causal específica, aunque cualquier antecedente de reacción a un contraste debe comunicarse.

También se suele pensar que una angiografía normal es un certificado de salud cardiovascular permanente, cuando solo describe el estado de las arterias en el momento del estudio y no detecta placas sin estrechamiento, ni la enfermedad de los vasos pequeños, ni los cambios posteriores. En sentido opuesto, hay quien cree que cualquier estrechamiento visible debe tratarse con un stent. La evidencia disponible muestra que, en la enfermedad coronaria estable, el tratamiento de los factores de riesgo y la medicación son la base, y que la angioplastia se reserva para quienes tienen síntomas que no se controlan o características de riesgo; no todo lo que se ve se trata.

Por último, se confunde a veces la angiografía con la resonancia o la tomografía simples, que no muestran los vasos con claridad sin un protocolo especial, y se piensa que el estudio por catéter es siempre muy doloroso o muy peligroso, lo cual no se corresponde con la experiencia de la mayoría de los pacientes. A la inversa, minimizar el procedimiento como «una simple prueba» desatiende sus riesgos. La información equilibrada es la mejor defensa contra ambos extremos.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida,

pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Mitos y errores frecuentes

PREGUNTAS HABITUALES

¿Cuánto tiempo dura? Depende del territorio y de si hay tratamiento; un estudio diagnóstico es comparativamente breve, mientras que una intervención compleja se extiende por más tiempo, y a ello se suman las fases de preparación y de recuperación. ¿Duele? La punción produce una molestia breve; el avance del catéter no suele sentirse, y la inyección de contraste produce calor transitorio. ¿Se necesita anestesia general? Casi nunca en el adulto; basta la anestesia local con o sin sedación ligera, salvo en niños o en procedimientos largos y complejos.

¿Se puede comer antes? Las normas de ayuno dependen del centro y del uso de sedación, y se comunican en la cita. ¿Cuándo se vuelve a la vida normal? Después de un estudio diagnóstico por la muñeca, a las pocas horas o al día siguiente para las actividades habituales, con restricciones de esfuerzo en el brazo durante un tiempo; por la ingle, algo más. ¿Se puede conducir al salir? No el mismo día si hubo sedación. ¿El resultado se conoce de inmediato? Los hallazgos principales suelen comunicarse al terminar, y el informe completo, más tarde. ¿Hace falta repetirla? Solo si hay nuevos síntomas o una pregunta clínica que lo justifique; no se repite sistemáticamente como control.

¿Qué hacer si aparece sangrado en la punción en casa? Aplicar presión firme directa sobre el sitio y pedir ayuda médica urgente si no cede; el equipo explica este punto al dar el alta. ¿Hay límite de edad? No; cada caso se valora por su balance de beneficios y riesgos. Estas respuestas son generales y no sustituyen a las instrucciones del equipo que realiza el procedimiento, que conoce las circunstancias de cada persona.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Preguntas habituales

EQUIPO HUMANO Y RELACIÓN CON OTRAS ESPECIALIDADES

La angiografía es un trabajo en equipo. El operador principal puede ser un cardiólogo intervencionista, un radiólogo vascular e intervencionista, un neurorradiólogo intervencionista o un cirujano vascular, según el territorio. A su lado trabajan enfermeras y técnicos especializados que preparan el material, vigilan al paciente y operan el equipo, y, cuando se requiere, anestesiólogos. Detrás están los físicos médicos que garantizan la calidad y la seguridad radiológica, los farmacéuticos hospitalarios, los nefrólogos que asesoran en riesgo renal, y los equipos de cirugía cardiovascular y de neurocirugía con los que se decide la mejor estrategia.

Cada especialidad aporta una mirada: la cardiología se centra en las coronarias y las cavidades, la neurología y la neurocirugía en el ictus y los aneurismas, la cirugía vascular en las arterias periféricas y la aorta, la nefrología en el acceso para diálisis y la hipertensión de origen renal, la oncología en la embolización de tumores, la hematología en las trombosis, la oftalmología en la retina. La imagen se integra con la clínica en sesiones multidisciplinarias, en las que la discusión conjunta evita la fragmentación de la atención y mejora la decisión.

La formación en angiografía exige un largo período de entrenamiento supervisado, con número mínimo de procedimientos y evaluación de competencias, y una actualización continua. Las sociedades científicas, como la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares de Estados Unidos (SCAI) o las sociedades latinoamericanas de cardiología intervencionista, publican

documentos de consenso y programas de acreditación que armonizan la práctica entre países.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Equipo humano y relación con otras especialidades

INVESTIGACIÓN Y PERSPECTIVAS

El campo de la angiografía evoluciona en varias direcciones. La primera es la reducción de la dosis de radiación y de contraste, mediante algoritmos de reconstrucción, mejores detectores y protocolos de adquisición más eficientes. La segunda es la fisiología sin catéter de presión: el cálculo de la reserva de flujo a partir de la propia angiografía o de la angiotomografía, mediante modelos matemáticos de dinámica de fluidos, que busca ofrecer la información funcional sin el paso de una guía, y que ya cuenta con herramientas validadas en distintos grados.

La tercera es la inteligencia artificial, aplicada a la detección automática de estenosis, a la cuantificación de lesiones, a la predicción de eventos y al apoyo de la navegación; aún se necesita validación en poblaciones diversas, vigilancia de sesgos y una discusión sobre responsabilidad antes de que se use sin supervisión humana. La cuarta es la imagen intravascular con mayor resolución y el ajuste del tratamiento por imagen, que ha demostrado ventajas en algunos ensayos. La quinta, los robots de navegación endovascular, que buscan proteger al operador de la radiación y de las cargas ortopédicas, y las plataformas de telementoría para llevar la experiencia a lugares remotos.

Persisten preguntas abiertas: cómo seleccionar mejor a quienes se benefician de una angiografía invasiva para evitar estudios innecesarios, cómo cerrar las brechas de acceso entre regiones, cómo equilibrar la sensibilidad de los métodos no invasivos con el valor de la visualización directa, y cómo comunicar de forma comprensible el riesgo. La tendencia es hacia un uso más selectivo y más guiado por la función, con las técnicas invasivas reservadas a quienes se espera que obtengan el mayor provecho.

Fuente: Equipo AloVida (texto original, pendiente de revisión médica) · · Texto original de AloVida, pendiente de revisión médica · versión 2026-10-12 · consultado el 12/10/2026 · Investigación y perspectivas

REFERENCIAS

Angiografía coronaria — enciclopedia médica (MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.) · https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003876.htm

Angiografía de una extremidad — enciclopedia médica (MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.) · https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003772.htm

Angiografía aórtica — enciclopedia médica (MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.) · https://www.medlineplus.gov/spanish/ency/article/003814.htm

Cardiac Catheterization — What Is Cardiac Catheterization (Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, NHLBI-NIH) · https://www.nhlbi.nih.gov/health/cardiac-catheterization

Left Heart Catheterization — StatPearls (NCBI Bookshelf, actualización de 2025) · https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK564323/

Cardiac Catheterization Risks and Complications — StatPearls (NCBI Bookshelf) · https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK531461/

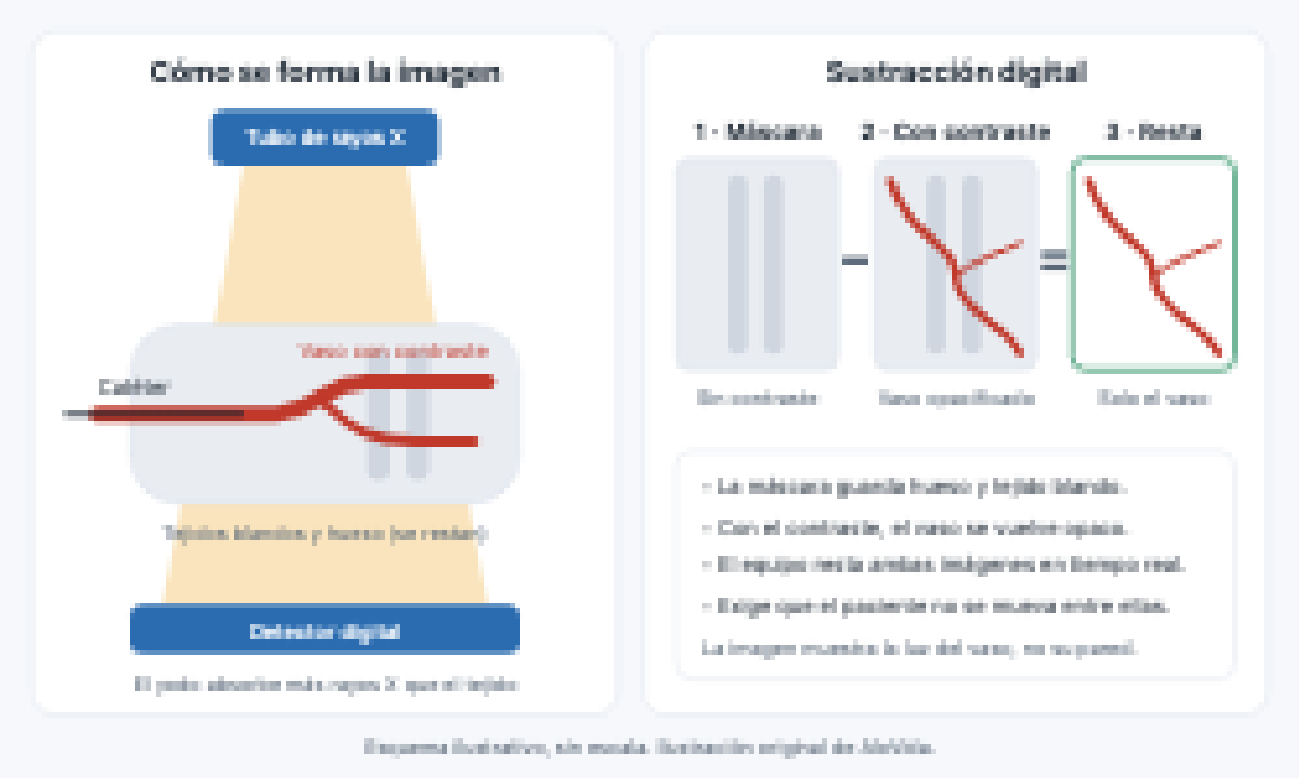
Vrints C, Andreotti F, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. European Heart Journal 2024;45(36):3415–3537 · https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae177

Lawton JS, et al. 2021 ACC/AHA/SCAI Guideline for Coronary Artery Revascularization: Executive Summary. Circulation 2022;145(3):e4–e17 · https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001039

2021 ACC/AHA/SCAI Coronary Revascularization Guideline: Key Perspectives (Colegio Americano de Cardiología, 2021) · https://www.acc.org/latest-in-cardiology/ten-points-to-remember/2021/12/08/21/19/2021-guideline-for-revascularization-gl-revasc

IMÁGENES

Imagen 1: Principio de la angiografía por sustracción: la misma proyección antes y después de inyectar medio de contraste.



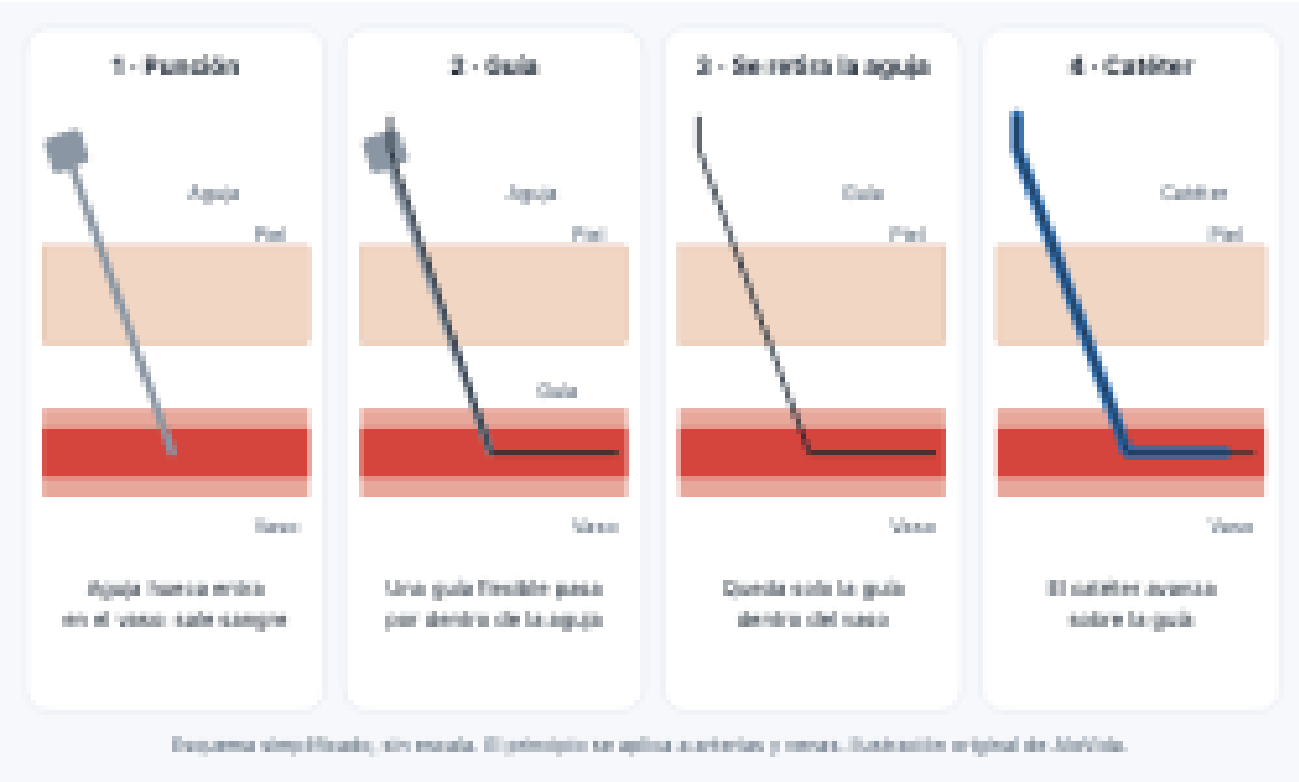
Equipo AloVida · Ilustración original de AloVida · página de origen: /glossary-images/angiografia.svg

Imagen 2: Cuatro formas de estudiar los vasos: angiografía convencional, angiotomografía, angiorresonancia y ecografía Doppler.



Equipo AloVida · Ilustración original de AloVida · página de origen: /glossary-images/angiografia-modalidades.svg

Imagen 3: Técnica de Seldinger en cuatro tiempos para acceder a un vaso sin cortarlo.



Equipo AloVida · Ilustración original de AloVida · página de origen: /glossary-images/angiografia-seldinger.svg